

HUMAN VERIFICATION — TESTS H & I

Aanvulling op Tests A–G QA Sign-off Sheet | Vul in na voltooiing van elke stap

Instructies

1. Tests H en I zijn **solo** (één tester, sequentieel).
 2. Test H gebruikt één sessie en richt zich op de **nieuwe editable lines** (L4 starting stock + L7/L9/L11/L12) inclusief cascade, reset en restart.
 3. Test I richt zich op **chart-rendering en export-integriteit** na de matplotlib PNG-overgang en de nieuwe data-labels / starting-stock visualisatie.
 4. Markeer elk checkpoint ☒ PASS of ☐ FAIL en voeg opmerkingen/screenshots toe.
 5. Beide tests veronderstellen een fixture met L4-materialen én een machinegroep met meerdere machines (bv. `SOP_GOLDEN_FIXTURE.xlsm`).
-

PASS-CRITERIA (aanvullend op de algemene criteria op het COVER-tabblad)

- ✓ Edits op L4/L7/L9/L11/L12 cascaderen volgens de matrix in Test H stap 20
 - ✓ Na reset, restart en sessie-wissel komen de pending edits exact terug op de juiste sessie
 - ✓ Charts in de UI tonen dezelfde getallen als de bijbehorende tabellen, zonder NaN of negatieve afwijkingen
 - ✓ Geëxporteerde Excel bevat ingebedde PNG-grafieken (matplotlib) en de cijfers matchen de UI op het moment van export
-

TEST H — Editable lines: cascade, reset, restart en isolatie

Tester: Solo **Geschatte tijdsduur:** 45 min **Tabbladen nodig:** Planning, Machines, Values Planning, Dashboard

Doel: Verifiëren dat de vijf nieuwe editable lijnen (L4 starting stock, L7 capacity utilization, L9 available capacity, L11 shift availability, L12 FTE requirements) correct cascaderen, persisteren over restart, niet bleed naar andere sessies, en exact replay-baar zijn vanuit `sessions_store.json`.

Stap	Tabblad	Actie	Verify Checkpoints	Status	Notities	Screenshot
1	—	Start de applicatie. Maak Sessie H1 aan, upload de fixture, draai Calculate. Noteer de baselinewaarden voor L4 (600003806 starting stock + 2025-12 inventory), L7/L9/L10/L11/L12 voor ZZZ_PACKGROUP01 / PBA11 .	☐ Sessie geladen ☐ baseline genoteerd ☐ geen errors in console			
2	Planning	Edit L4: zet starting stock van 600003806 op 130.0 (was 30.0).	☐ L4 starting stock = 130.0 ☐ L4 inventory 2025-12 stijgt met +100 ☐ L7/L10/L12 ongewijzigd			
3	Planning	Edit L7: zet ZZZ_PACKGROUP01 capacity utilization 2025-12 op 700.0 (was 598.62).	☐ L7 = 700.0 ☐ L10 PBA11 stijgt naar ~28.14% ☐ L12 stijgt naar ~5.63 ☐ L9 ongewijzigd			
4	Planning	Edit L9: zet PBA11 / Z_MACH01 available capacity 2025-12 op 0.75 (was 1.0).	☐ L9 = 0.75 ☐ L10 PBA11 stijgt naar ~37.52% ☐ L12 ongewijzigd (5.63)			
5	Planning	Edit L11: zet ZZZ_PACKGROUP01 shift availability 2025-12 op 400.0 (was 520.0).	☐ L11 = 400.0 ☐ L10 PBA11 stijgt naar ~48.78% ☐ L12 ongewijzigd (5.63)			
6	Planning	Edit L12: zet ZZZ_PACKGROUP01 FTE requirements 2025-12 op 6.5 (was 5.63).	☐ L12 = 6.5 ☐ L7/L9/L10/L11 ongewijzigd ☐ Values Planning direct FTE cost stijgt			

Stap	Tabblad	Actie	Verify Checkpoints	Status	Notities	Screenshot
7	Machines	Open Machines tab, controleer heatmap en grafieken voor PBA11 .	☐ Utilization-curve PBA11 toont piek in 2025-12 ☐ FTE-grafiek ZZZ_PACKGROUP01 toont 6.5 in 2025-12 ☐ geen lege canvas			
8	Values Planning	Open Values Planning, controleer L12 direct FTE cost 2025-12 .	☐ Direct FTE cost $\approx$ 41,962.61 ☐ Consolidation FTE cost $\approx$ 202,790.61 ☐ andere periodes ongewijzigd			
9	Dashboard	Ga naar Dashboard.	☐ FTE KPI gestegen ☐ utilisation KPI gestegen ☐ geen NaN of -- ☐ grafieken tonen actuele waarden			
10	Planning	Klik Reset in Sessie H1.	☐ alle vijf edits weg ☐ baseline-waarden uit stap 1 zijn terug ☐ pending edits panel leeg			
11	Planning	Voer dezelfde vijf edits opnieuw in (stap 2–6, in dezelfde volgorde).	☐ eindwaarden identiek aan stap 6 ☐ replay-volgorde maakt geen verschil			
12	—	Maak Sessie H2 aan via “Opslaan als nieuwe instantie” vanuit H1.	☐ H2 geladen ☐ alle vijf edits zichtbaar in H2 ☐ H2 toont identieke L4/L7/L9/L11/L12 als H1			
13	Planning (H2)	In H2: zet L12 ZZZ_PACKGROUP01 2025-12 op 8.0. Wissel naar H1.	☐ H1 toont L12 = 6.5 (geen bleed uit H2) ☐ H1 Values cost $\approx$ 41,962.61 (niet H2-waarde)			

Stap	Tabblad	Actie	Verify Checkpoints	Status	Notities	Screenshot
14	—	Stop de server (Ctrl+C). Herstart met <code>python main.py</code> . Open de browser.	☐ Beide sessies (H1 + H2) zichtbaar ☐ geen exception bij start ☐ <code>sessions_store.json</code> aanwezig in app data dir			
15	Planning (H1)	Wissel naar H1 na restart. Klik Calculate indien nodig.	☐ L4 starting stock = 130.0 ☐ L7 = 700.0 ☐ L9 = 0.75 ☐ L11 = 400.0 ☐ L12 = 6.5 ☐ pending edits panel toont alle vijf entries			
16	Planning (H2)	Wissel naar H2 na restart.	☐ L12 = 8.0 (H2-specifiek) ☐ overige vier edits identiek aan H1 ☐ Values Planning H2 $\neq$ H1			
17	Planning (H1)	In H1: edit L1 demand voor <code>600003806</code> <code>2025-12</code> met +200 . Verifieer dat L4 én L7/L8 reageren.	☐ L1 = +200 ☐ L4 inventory daalt ☐ L8 req_hours stijgt ☐ L10/L12 cascaderen mee			
18	Planning (H1)	Klik Undo op de L1 edit (volume undo).	☐ L1 terug naar baseline ☐ L4 inventory teruggesprongen (130 + originele waarde) ☐ overige vier edits blijven actief			
19	Planning (H1)	Klik Reset in H1. Wissel naar H2.	☐ H1 volledig leeg (geen pending edits) ☐ H2: L12 = 8.0 nog steeds aanwezig (reset is sessie-specifiek)			

Stap	Tabblad	Actie	Verify Checkpoints	Status	Notities	Screenshot
20	—	Eindcontrole: vergelijk L10/L12 cascade-matrix.	☐ L7 verandert → L10 én L12 reageren ☐ L9 verandert → alleen L10 reageert ☐ L11 verandert → alleen L10 reageert ☐ L12 leaf- edit → alleen Values Planning reageert ☐ L4 starting stock → alleen L4 inventory reageert			

Tester: _____ Datum: _____ Eindresultaat: ☐ PASS ☐ FAIL

TEST I — Charts en export-integriteit

Tester: Solo **Geschatte tijdsduur:** 35 min **Tabbladen nodig:** Dashboard, Inventory Quality, Machines, Values Planning, Export-functie

Doel: Verifiëren dat (a) de inventory quality chart correct understock/overstock toont na de Math.abs/categorisatie fix, (b) de financial projection chart starting stock toont, © data-labels op de Actual stock-lijn correct zijn, en (d) de matplotlib PNG-embed in de Excel-export overeenkomt met de UI.

Stap	Tabblad	Actie	Verify Checkpoints	Status	Notities	Screenshot
1	—	Start de applicatie, gebruik dezelfde fixture als Test H. Draai Calculate.	☐ Sessie geladen ☐ Dashboard rendert ☐ geen console-errors			
2	Dashboard	Open de Inventory Quality chart.	☐ Bars getekend ☐ understock-bars (negatief) staan onder de nullijn (geen Math.abs flip) ☐ overstock-bars boven de nullijn ☐ legenda toont beide categorieën			
3	Dashboard	Hover over een understock-maand.	☐ Tooltip toont negatieve waarde of "shortage" ☐ kleur = understock-kleur (rood/oranje) ☐ overeenkomstig met cijfer in tabel onder de chart			
4	Dashboard	Hover over een overstock-maand.	☐ Tooltip toont positieve waarde ☐ kleur = overstock-kleur (groen/blauw) ☐ getal matcht tabel			
5	Dashboard	Controleer de Actual stock -lijn op de inventory chart.	☐ Data labels boven elke datapunt zichtbaar ☐ labels tonen afgeronde voorraadwaarde ☐ geen overlap met as-labels ☐ starting stock (eerste punt) is correct gecategoriseerd			
6	Dashboard	Open de Projected Financial chart.	☐ Starting stock-balk/-lijn aanwezig vóór de eerste planningsperiode ☐ starting stock waarde matcht L4 baseline ☐ revenue-curve start na starting stock			

Stap	Tabblad	Actie	Verify Checkpoints	Status	Notities	Screenshot
7	Planning	Edit L4 600003806 starting stock naar 300.0. Ga terug naar Dashboard.	☐ Inventory chart starting-stock punt verhoogd ☐ Financial chart starting stock balk verhoogd ☐ Actual stock data label 2025-12 toont nieuwe waarde (was +270 t.o.v. baseline)			
8	Dashboard	Cache-check: druk Ctrl+F5 (hard reload) op Dashboard.	☐ Charts opnieuw getekend met L4 = 300 ☐ geen oude (gecachte) curve zichtbaar ☐ KPI's actueel			
9	Inventory Quality	Open de Inventory Quality tab volledig.	☐ Alle materialen tonen consistente understock/overstock-classificatie ☐ totaal-rij overeen met som van bars op Dashboard			
10	Planning	Edit L1 demand 600003806 2025-12 met +5000 (forceer understock).	☐ Inventory chart toont negatieve bar in 2025-12 ☐ data label op Actual stock-lijn 2025-12 is negatief of 0 ☐ Inventory Quality tab markeert deze maand als shortage			
11	Machines	Open Machines tab, controleer utilization heatmap.	☐ Heatmap rendert ☐ kleurschaal consistent ☐ tooltips tonen percentages ☐ geen lege cellen waar data is			
12	Machines	Controleer FTE-grafiek ZZZ_PACKGROUP01 .	☐ Lijn rendert voor alle periodes ☐ eindwaarde matcht L12 in Planning tab			
13	—	Klik Export (Excel-export-knop).	☐ Download start ☐ bestandsnaam bevat planningmaand ☐ geen foutmelding			

Stap	Tabblad	Actie	Verify Checkpoints	Status	Notities	Screenshot
14	Excel	Open het bestand. Zoek het tabblad met de inventory quality grafiek.	☐ Grafiek aanwezig als ingebbedde PNG (geen native Excel-chart) ☐ understock/overstock visueel identiek aan UI ☐ geen openpyxl chart-fragment of <code>chart1.xml</code> foutmelding			
15	Excel	Vergelijk de PNG met een UI-screenshot van dezelfde chart.	☐ Pixels visueel gelijk (zelfde bars, kleuren, labels) ☐ assen-labels leesbaar ☐ legenda compleet			
16	Excel	Zoek het tabblad met de financial projection.	☐ Starting stock-element aanwezig in PNG ☐ revenue-projectie correct ☐ titel/bijscript matcht UI			
17	Excel	Controleer de cijfertabbladen (L01, L04, L07, L12).	☐ L04 starting stock = 300 voor <code>600003806</code> ☐ L12 <code>ZZZ_PACKGROUP01 2025-12</code> matcht UI op het moment van export ☐ geen NaN/lege cellen waar UI cijfers toonde			
18	Excel	Vergelijk Actual stock data labels in PNG met L04-tabblad.	☐ Data labels in PNG = waarden in L04-rij voor <code>600003806</code> ☐ alle periodes aanwezig			
19	Planning	Reset alle edits in de UI. Exporteer opnieuw.	☐ Tweede export start zonder error ☐ inventory chart PNG verschilt van eerste export (terug naar baseline) ☐ L4 starting stock in tweede export = 30 (baseline)			

Stap	Tabblad	Actie	Verify Checkpoints	Status	Notities	Screenshot
20	—	Eindcontrole: open beide exports naast elkaar.	☐ Verschillen zitten alleen in de bewerkte rijen/charts ☐ niet- bewerkte rijen byte- identiek ☐ PNG- grafieken in beide exports renderen zonder kapotte plaatjes			

Tester: _____ Datum: _____ Eindresultaat: ☐ PASS ☐ FAIL

Aangemaakt als aanvulling op HUMAN_VERIFICATION_TESTS_F_G — Tests F & G. Versie 1.0, 2026-05-10.